Propuesta de Experimento
Péndulo con centro de masa variable

Miguel Stiven Ascanio Quinchia - 2231344
Sophia De los Angeles Uribe Jerez - 2230965
Andrés Hernández Acosta - 2191077
Estudiantes de Física

Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez
Profesor a cargo

Escuela de Física
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

4 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivos **3**
2.1. Objetivo General . . . 3
2.2. Objetivos Específicos . . . 3

3. Marco teórico **3**
3.1. Caso 1: Longitud que varía lentamente . . . 4
3.2. Caso 2: Longitud que varía linealmente . . . 5
3.3. Caracterización del centro de masa variable . . . 5
3.3.1. Aproximación lineal experimental . . . 5
3.3.2. Modelo dinámico mediante ecuación de vaciado (opcional) . . . 6
3.4. Modelo Matemático del Vaciado de un Cilindro con Arena . . . 6
3.4.1. Ley de Beverloo: . . . 6
3.4.2. Relación masa-altura: . . . 6
3.5. Tiempo total de vaciado . . . 7

4. Vaciado de un cilindro con agua modelo basado en la ley de torricelli **8**
4.1. Ley de Torricelli . . . 8
4.2. Tiempo total de vaciado . . . 9
4.3. Comparación con un fluido ideal . . . 9

5. Materiales **10**

6. Desarrollo de el experimento **10**

1. Introducción

Para este experimento, se va a montar un tipo de péndulo físico por medio de un recipiente en forma de cilindro, el cual se pondrá a oscilar (lleno de algún materia que permita el flujo) con ayuda de algún soporte físico. Se le va a realizar un orificio por la parte inferior del recipiente para que el agua salga de manera controlada por ahí, para así lograr que el centro de masa del péndulo cambie y con ayuda de Tracker, determinar como se ve afectado el periodo. La gracia del experimento es notar que, lo que hace que el periodo cambie no es la perdida de masa del sistema, si no el cambio en el centro de masa del sistema, pues esto hace que la longitud del péndulo sea variante en el tiempo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Determinar que variables hacen que el periodo del péndulo se vea afectado y ver cómo se relacionan entre ellas.

2.2. Objetivos Específicos

- Determinar el periodo en función del tiempo.
- Evidenciar qué condiciones del experimento cambian en el tiempo (como la longitud, la masa y el periodo).

3. Marco teórico

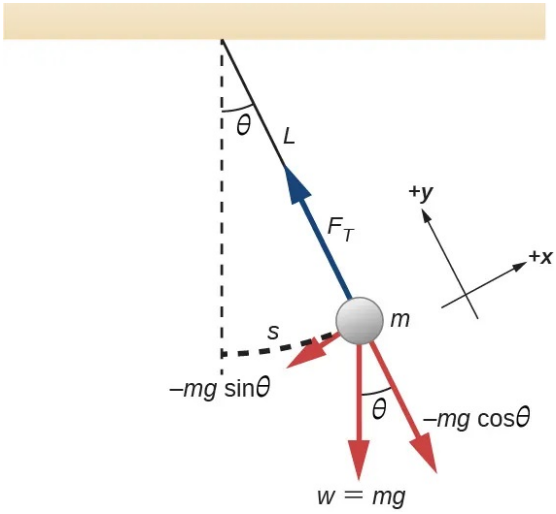
Para un péndulo de longitud variable influenciado solo por la gravedad (sin fuerzas disipativas), cuya longitud depende del tiempo $L = L(t)$, la posición tangencial viene dada por

$$s(t) = L(t)\theta(t).$$

Derivando respecto al tiempo:

$$\frac{d}{dt}(L\theta) = \dot{L}\theta + L\dot{\theta}$$

$$\frac{d^2}{dt^2}(L\theta) = \ddot{L}\theta + 2\dot{L}\dot{\theta} + L\ddot{\theta}$$



según [2] Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección tangencial :

$$m\frac{d^2}{dt^2}(L\theta) = -mg\sin\theta$$

Dividiendo entre m:

$$\ddot{L}\theta + 2\dot{L}\dot{\theta} + L\ddot{\theta} + g\sin\theta = 0.$$

Si consideramos oscilaciones pequeñas ($\sin\theta \approx \theta$), obtenemos:

$$L\ddot{\theta} + 2\dot{L}\dot{\theta} + (\ddot{L} + g)\theta = 0.$$

Finalmente, dividiendo entre $L(t)$:

$$\ddot{\theta} + 2\frac{\dot{L}}{L}\dot{\theta} + \left(\frac{\ddot{L}}{L} + \frac{g}{L}\right)\theta = 0. \tag{1}$$

Esta ecuación describe un oscilador paramétrico, donde tanto el término de amortiguamiento efectivo como la frecuencia dependen del tiempo.

3.1. Caso 1: Longitud que varía lentamente

Si la longitud cambia muy lentamente en el tiempo, se puede considerar que:

$$\dot{L} \approx 0, \qquad \ddot{L} \approx 0.$$

Entonces la ecuación (1) se reduce aproximadamente a:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L(t)}\theta = 0.$$

En este caso, el sistema se comporta como un oscilador armónico cuya frecuencia angular depende lentamente del tiempo:

$$\omega(t) = \sqrt{\frac{g}{L(t)}}.$$

Por lo tanto, el período instantáneo es:

$$T(t) = 2\pi\sqrt{\frac{L(t)}{g}}. \tag{2}$$

Esto significa que si la longitud aumenta lentamente, el período aumenta, y si disminuye, el período se reduce.

3.2. Caso 2: Longitud que varía linealmente

Consideremos ahora que la longitud varía linealmente con el tiempo:

$$L(t) = L_0 + \alpha t,$$

donde L_0 es la longitud inicial y α es una constante.
Entonces:

$$\dot{L} = \alpha, \qquad \ddot{L} = 0.$$

Sustituyendo en la ecuación (1):

$$\ddot{\theta} + 2\frac{\alpha}{L_0 + \alpha t}\dot{\theta} + \frac{g}{L_0 + \alpha t}\theta = 0.$$

En la aproximación adiabática (si α es pequeño), el período instantáneo queda:

$$T(t) = 2\pi\sqrt{\frac{L_0 + \alpha t}{g}}. \tag{3}$$

En este caso, el sistema presenta una variación temporal tanto en su frecuencia como en el término equivalente a amortiguamiento, lo que puede producir modificaciones en la amplitud de oscilación dependiendo del signo de α.

3.3. Caracterización del centro de masa variable

Para encontrar la relación del centro de masa en función del tiempo pueden considerarse dos enfoques distintos, uno experimental simplificado y otro basado en un modelo físico más completo.

3.3.1. Aproximación lineal experimental

La forma más sencilla consiste en dejar vaciar el recipiente completamente y medir el tiempo total de vaciado T_v.

Si se asume que el descenso del nivel del líquido es aproximadamente uniforme, puede modelarse la altura del fluido como una función lineal del tiempo:

$$h(t) = h_0\left(1 - \frac{t}{T_v}\right),$$

donde h_0 es la altura inicial del líquido.

Bajo esta aproximación, el centro de masa del sistema varía linealmente con el tiempo, lo que permite obtener una expresión sencilla para $L(t)$ en el análisis del péndulo de longitud variable.

3.3.2. Modelo dinámico mediante ecuación de vaciado (opcional)

De manera más rigurosa, puede emplearse la ecuación diferencial del vaciado de tanques basada en la ley de Torricelli, la cual considera la gravedad, la altura instantánea del líquido, el área del recipiente y el área del orificio de salida:

$$\frac{dh}{dt} = -C\sqrt{2gh},$$

donde C es una constante que depende de la geometría del sistema.

En este caso, la altura del líquido (y por tanto el centro de masa) ya no varía linealmente, sino que sigue una ley no lineal en el tiempo. Esto permite obtener una expresión más precisa para $L(t)$ y analizar el comportamiento del péndulo bajo una variación realista de su longitud.

3.4. Modelo Matemático del Vaciado de un Cilindro con Arena

Según [3] Se desea modelar el vaciado de un cilindro lleno de arena a través de un orificio circular en su base. Dado que la arena es un material granular, el flujo se describe mediante la **Ley de Beverloo**, no mediante la ley de Torricelli (válida para fluidos ideales).

Se tiene en cuenta las siguientes definiciones:

$$\begin{aligned}
R &= \text{radio del cilindro} \\
A &= \pi R^2 = \text{área transversal} \\
D &= \text{diámetro del orificio} \\
h(t) &= \text{altura de arena en el tiempo } t \\
\rho_b &= \text{densidad aparente de la arena} \\
d_p &= \text{diámetro promedio de las partículas} \\
g &= \text{aceleración gravitacional} \\
C, k &= \text{constantes experimentales}
\end{aligned}$$

3.4.1. Ley de Beverloo:

El caudal másico de salida está dado por [1]:

$$\dot{m} = C\rho_b\sqrt{g}\,(D - kd_p)^{5/2} \tag{4}$$

Este flujo es aproximadamente constante y no depende de la altura del material.

3.4.2. Relación masa-altura:

La masa dentro del cilindro es:

$$m(t) = \rho_b A h(t) \tag{5}$$

Derivando respecto al tiempo:

$$\frac{dm}{dt} = \rho_b A \frac{dh}{dt} \tag{6}$$

Como el material sale del sistema:

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m} \tag{7}$$

Sustituyendo:

$$\rho_b A \frac{dh}{dt} = -C\rho_b \sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2} \tag{8}$$

Cancelando ρ_b:

$$A \frac{dh}{dt} = -C\sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2} \tag{9}$$

Definiendo la constante:

$$K = \frac{C\sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2}}{\pi R^2} \tag{10}$$

Se obtiene la ecuación diferencial:

$$\frac{dh}{dt} = -K \tag{11}$$

Integrando:

$$h(t) = h_0 - Kt \tag{12}$$

donde h_0 es la altura inicial.

3.5. Tiempo total de vaciado

Cuando $h(T) = 0$:

$$T = \frac{h_0}{K} \tag{13}$$

Sustituyendo el valor de K:

$$T = \frac{\pi R^2 h_0}{C\sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2}} \tag{14}$$

4. Vaciado de un cilindro con agua modelo basado en la ley de torricelli

Según [4] se modela el vaciado de un cilindro lleno de agua a través de un orificio circular en su base. El modelo se basa en la ley de Torricelli, derivada de la ecuación de Bernoulli para un fluido ideal incompresible.

Algunas definiciones

$$\begin{aligned} R &= \text{radio del cilindro} \\ A &= \pi R^2 \quad \text{(área transversal del tanque)} \\ a &= \text{área del orificio} \\ h(t) &= \text{altura del agua en el tiempo } t \\ g &= \text{aceleración gravitacional} \\ C_d &= \text{coeficiente de descarga} \end{aligned}$$

4.1. Ley de Torricelli

La velocidad de salida del fluido es:

$$v = \sqrt{2gh} \tag{15}$$

El caudal volumétrico es:

$$Q = C_d a \sqrt{2gh} \tag{16}$$

El volumen del cilindro es:

$$V = Ah \tag{17}$$

Derivando respecto al tiempo:

$$\frac{dV}{dt} = A\frac{dh}{dt} \tag{18}$$

Como el volumen disminuye debido al flujo de salida:

$$\frac{dV}{dt} = -Q \tag{19}$$

Entonces:

$$A\frac{dh}{dt} = -C_d a \sqrt{2gh} \tag{20}$$

Definiendo:

$$K = \frac{C_d a}{A}\sqrt{2g} \tag{21}$$

Se obtiene:

$$\frac{dh}{dt} = -K\sqrt{h} \tag{22}$$

Separando variables:

$$\frac{dh}{\sqrt{h}} = -K dt \tag{23}$$

Integrando:

$$2\sqrt{h} = -Kt + C \tag{24}$$

Condición inicial $h(0) = h_0$:

$$C = 2\sqrt{h_0} \tag{25}$$

Solución final:

$$h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{K}{2}t\right)^2 \tag{26}$$

4.2. Tiempo total de vaciado

Cuando $h(T) = 0$:

$$T = \frac{2\sqrt{h_0}}{K} \tag{27}$$

Sustituyendo K:

$$T = \frac{2A}{C_d a\sqrt{2g}}\sqrt{h_0} \tag{28}$$

4.3. Comparación con un fluido ideal

Si el material fuera un líquido (Ley de Torricelli):

$$\frac{dh}{dt} \propto -\sqrt{h} \tag{29}$$

Mientras que para arena:

$$\frac{dh}{dt} = \text{constante} \tag{30}$$

5. Materiales

Para la realización de este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales

- Recipiente de forma cilíndrica (transparente y de radio constante preferiblemente).
- Hilo (para sujetar el recipiente con la base).
- Alguna base firme, se puede hacer con madera o apoyarse de alguna mesa.
- Algún materia que permita el flujo, como el agua o la arena.

Realmente los materiales son muy sencillos de conseguir y económicos, la única complicación podría ser la base para el péndulo, pero con sujetarlo a una mesa, basta. Por lo que el presupuesto no debería superar los 20 mil pesos colombianos (unos 5 dólares aproximadamente).

6. Desarrollo de el experimento

- Lo primero es preparar el péndulo, para esto, haremos un orificio por la parte inferior del recipiente, lo mas en el centro posible, lo cual permitirá el flujo de lo que tenga adentro.
- Una vez tenemos el péndulo, vamos a rellenarlo de algún material que permita flujo (como el agua o la arena) y luego, vamos a dejar fluir para poder encontrar una relación entre el nivel del fluido en función del tiempo, para así poder caracterizar como cambia el centro de masa.
- Luego, vamos a montar el péndulo nuevamente relleno del material en el soporte, y lo haremos oscilar, con ángulos pequeños, dejando fluir su contenido. Grabaremos las oscilaciones para luego con Tracker, determinar el periodo en función del tiempo obtenido experimentalmente.
- Por ultimo, vamos a importar estos datos a Python para hacer el análisis del periodo obtenido experimentalmente contra el periodo teórico, dado por la ecuación (1)

Referencias

[1] W. A. Beverloo, H. A. Leniger y J. van de Velde. "The flow of granular solids through orifices". En: *Chemical Engineering Science* 15.3-4 (1961), págs. 260-269. DOI: 10.1016/0009-2509(61)85030-6.

[2] Herbert Goldstein, Charles Poole y John Safko. *Classical Mechanics*. 3.ª ed. Addison-Wesley, 2002. ISBN: 9780201657029.

[3] R. M. Nedderman. *Statics and Kinematics of Granular Materials*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN: 9780521408676.

[4] Frank M. White. *Fluid Mechanics*. 7.ª ed. McGraw-Hill, 2011. ISBN: 9780073398273.